

# Avaliação da Lista 9 – Kaue

## Mecânica Clássica II

### Avaliação ponto a ponto

#### Critério central da Lista 9

**Expectativa do exercício:** a lista avalia a passagem entre os formalismos lagrangiano e hamiltoniano em três sistemas: uma partícula carregada em campo eletromagnético externo, uma partícula em potencial central em coordenadas esférico-polares e um pêlo simétrico. Em cada caso, era necessário calcular os momentos conjugados, inverter as relações entre velocidades e momentos, construir

$$H = p_i \dot{q}^i - L,$$

escrever as equações de Hamilton e, quando solicitado, recuperar a lagrangiana por meio da transformação inversa de Legendre.

**Forma esperada:** no problema eletromagnético, a Hamiltoniana deve ser

$$H = \frac{1}{2m}(p_i - qA_i)(p^i - qA^i) + q\phi,$$

e a projeção no espaço de configuração deve reproduzir a força de Lorentz. No problema central, espera-se

$$H = \frac{1}{2m} \left( p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + V(r).$$

No pêlo simétrico, adotando os ângulos de Euler usuais, a Hamiltoniana correta é

$$H = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + mgl \cos \theta.$$

A resolução de Kaue apresenta uma boa compreensão global da transformação de Legendre e acerta as Hamiltonianas dos três sistemas. A principal limitação é que algumas equações de Hamilton não são listadas de forma completa, especialmente nos problemas 2 e 3, e há pequenos deslizamentos de interpretação na redução do problema central e na equação de  $\dot{p}_\theta$  do pêlo.

## 1(a) Hamiltoniana da partícula carregada

**Uso de notação apropriada:** o aluno parte da lagrangiana adequada para uma partícula carregada,

$$L = \frac{m}{2} \dot{x}_i \dot{x}^i - q\phi + q\dot{x}_i A^i.$$

A notação indexada é apropriada para o problema em coordenadas cartesianas, e o potencial escalar e o potencial vetor são identificados corretamente.

**Clareza de exposição e argumentação:** a solução é clara. O aluno calcula primeiro o momento conjugado e usa essa relação para substituir as velocidades na Hamiltoniana.

**Cálculos corretos passo a passo:** o momento conjugado é obtido corretamente:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = m\dot{x}_i + qA_i.$$

Logo,

$$\dot{x}_i = \frac{p_i - qA_i}{m}.$$

A Hamiltoniana final também está correta:

$$H = \frac{1}{2m} (p_i - qA_i)(p^i - qA^i) + q\phi.$$

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** não há erro relevante neste item. Há apenas pequenas oscilações de notação entre índices altos e baixos, mas isso não compromete o resultado em métrica euclidiana.

## 1(b) Equações de Hamilton no campo eletromagnético

**Uso de notação apropriada:** o uso dos colchetes de Poisson é adequado. O aluno também explicita as relações canônicas necessárias, como

$$\{x_i, p^j\} = \delta_i^j.$$

**Clareza de exposição e argumentação:** a derivação é relativamente detalhada. O aluno usa bilinearidade e regra de Leibniz para calcular as equações para  $\dot{x}_i$  e  $\dot{p}_i$ .

**Cálculos corretos passo a passo:** a primeira equação de Hamilton está correta:

$$\dot{x}_i = \{x_i, H\} = \frac{p_i - qA_i}{m}.$$

Para o momento, a forma esperada é

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x^i} = \frac{q}{m}(p^j - qA^j)\partial_i A_j - q\partial_i \phi.$$

Essa é essencialmente a estrutura obtida pelo aluno, ainda que a contração de índices pudesse ser escrita de modo mais limpo na linha final.

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** não há falha conceitual importante. A principal melhoria seria finalizar o item com uma forma compacta e sem ambiguidades para  $\dot{p}_i$ .

### 1(c) Projeção no espaço de configuração

**Uso de notação apropriada:** o aluno usa a relação

$$p_i = m\dot{x}_i + qA_i$$

para comparar a equação hamiltoniana com a equação obtida pelo formalismo de Euler–Lagrange.

**Clareza de exposição e argumentação:** a ideia da comparação está correta. A resolução mostra que, ao substituir  $p_i - qA_i = m\dot{x}_i$ , a equação dinâmica obtida a partir de  $H$  coincide com a forma obtida a partir de  $L$ .

**Cálculos corretos passo a passo:** para campos eventualmente dependentes do tempo, a forma geral esperada é

$$m\ddot{x}_i = q \left[ \dot{x}^j (\partial_i A_j - \partial_j A_i) - \partial_i \phi - \partial_t A_i \right].$$

Essa é a equação de Lorentz em componentes. A resolução de Kaue reproduz corretamente a parte espacial da comparação e mostra a equivalência com as equações de Euler–Lagrange, mas não destaca explicitamente o termo  $\partial_t A_i$ .

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** se os potenciais forem assumidos independentes do tempo, a comparação está correta. Para o caso mais geral de um campo eletromagnético externo dependente de  $t$ , seria necessário incluir explicitamente o termo  $-q\partial_t A_i$ .

### 1(d) Recuperação da lagrangiana eletromagnética

**Uso de notação apropriada:** o aluno aplica corretamente a transformação inversa de Legendre,

$$L = p_i \dot{x}^i - H.$$

**Clareza de exposição e argumentação:** a passagem é bem apresentada. O aluno substitui  $p_i = m\dot{x}_i + qA_i$  e simplifica os termos quadráticos.

**Cálculos corretos passo a passo:** o resultado final recupera a lagrangiana original:

$$L = \frac{m}{2} \dot{x}_i \dot{x}^i + q \dot{x}_i A^i - q\phi.$$

O sinal do potencial escalar está correto.

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** não há erro relevante neste item. A transformação inversa é feita de forma consistente.

## 2(a) Hamiltoniana no potencial central

**Uso de notação apropriada:** a lagrangiana em coordenadas esférico-polares é usada na forma correta,

$$L = \frac{m}{2} \left( \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r).$$

**Clareza de exposição e argumentação:** o aluno calcula os momentos conjugados e monta a Hamiltoniana por transformação de Legendre. A exposição é compacta, mas segue o caminho correto.

**Cálculos corretos passo a passo:** os momentos conjugados esperados são

$$p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}.$$

Com isso,

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \sin^2 \theta}.$$

A Hamiltoniana escrita pelo aluno tem a forma correta:

$$H = \frac{1}{2m} \left( p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + V(r).$$

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** não há erro relevante no resultado final. Apenas seria desejável deixar mais legível, em algumas linhas, o fator  $\sin^2 \theta$ .

## 2(b) Equações de Hamilton no potencial central

**Uso de notação apropriada:** o aluno continua usando colchetes de Poisson, o que é adequado. Porém, as equações gerais de Hamilton não são listadas de maneira completa em um bloco próprio.

**Clareza de exposição e argumentação:** a solução passa rapidamente do item (a) para a análise das condições do item (c). Com isso, o item (b) fica apenas implícito em parte dos cálculos posteriores.

**Cálculos corretos passo a passo:** as equações completas esperadas são

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \sin^2 \theta},$$

$$\dot{p}_r = \frac{p_\theta^2}{mr^3} + \frac{p_\varphi^2}{mr^3 \sin^2 \theta} - \frac{dV}{dr},$$

$$\dot{p}_\theta = \frac{p_\varphi^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta}, \quad \dot{p}_\varphi = 0.$$

O aluno calcula corretamente algumas dessas expressões ao discutir as condições iniciais, mas não apresenta o conjunto completo das seis equações antes da simplificação.

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** a principal limitação é de completude. O item pedia explicitamente escrever as equações de Hamilton, e a resolução deveria ter exibido todas elas de forma organizada.

## 2(c) Condições $p_\theta = 0$ e $\theta = \pi/2$

**Uso de notação apropriada:** as condições iniciais são aplicadas corretamente:

$$p_\theta(0) = 0, \quad \theta(0) = \frac{\pi}{2}.$$

**Clareza de exposição e argumentação:** a solução mostra que  $\dot{\theta} = 0$  e  $\dot{p}_\theta = 0$  nessas condições, o que é o ponto central para concluir que o movimento permanece no plano equatorial.

**Cálculos corretos passo a passo:** como

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{p}_\theta = \frac{p_\varphi^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta},$$

temos  $\dot{\theta} = 0$  e  $\dot{p}_\theta = 0$  para  $p_\theta = 0$  e  $\theta = \pi/2$ . As equações reduzidas deveriam ser

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2},$$

$$\dot{p}_r = \frac{p_\varphi^2}{mr^3} - \frac{dV}{dr}, \quad \dot{p}_\varphi = 0.$$

O aluno obtém corretamente a estrutura da equação radial reduzida, inclusive o termo centrífugo proporcional a  $p_\varphi^2/r^3$ .

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** a interpretação final é um pouco imprecisa. O movimento é planar e pode ser reduzido a uma dinâmica radial com potencial efetivo

$$V_{\text{ef}}(r) = V(r) + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2},$$

não simplesmente a uma partícula unidimensional sujeita apenas ao potencial  $V(r)$ .

## 2(d) Recuperação da lagrangiana no potencial central

**Uso de notação apropriada:** a transformação inversa é usada corretamente:

$$L = p_i \dot{q}^i - H.$$

**Clareza de exposição e argumentação:** a recuperação da lagrangiana é apresentada de forma compacta e correta, substituindo os momentos pelas velocidades.

**Cálculos corretos passo a passo:** o resultado final é

$$L = \frac{m}{2} \left( \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r),$$

como esperado.

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** não há erro relevante neste item.

## 3(a) Hamiltoniana do pião simétrico

**Uso de notação apropriada:** a lagrangiana do pião simétrico é escrita na forma padrão,

$$L = \frac{I}{2} \left( \dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta \right) + \frac{I_3}{2} \left( \dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \right)^2 - mgl \cos \theta.$$

**Clareza de exposição e argumentação:** a solução é bem conduzida. O aluno calcula

os momentos conjugados, identifica o acoplamento entre  $\dot{\varphi}$  e  $\dot{\psi}$  e inverte as relações para obter as velocidades em termos dos momentos.

**Cálculos corretos passo a passo:** os momentos conjugados corretos são

$$\begin{aligned} p_\theta &= I\dot{\theta}, \\ p_\varphi &= I\dot{\varphi} \sin^2 \theta + I_3 \cos \theta (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta), \\ p_\psi &= I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta). \end{aligned}$$

O aluno obtém corretamente

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{I}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi - p_\psi \cos \theta}{I \sin^2 \theta}.$$

A Hamiltoniana final também está correta:

$$H = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + mgl \cos \theta.$$

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** não há erro relevante na Hamiltoniana. Este é um dos pontos fortes da resolução.

### 3(b) Equações de Hamilton do pião simétrico

**Uso de notação apropriada:** o uso de colchetes de Poisson é adequado, e o aluno reconhece corretamente que  $\varphi$  e  $\psi$  são coordenadas cíclicas da Hamiltoniana.

**Clareza de exposição e argumentação:** a conservação de  $p_\varphi$  e  $p_\psi$  é apresentada claramente. Contudo, o conjunto completo das equações de Hamilton deveria incluir também as três equações para as velocidades angulares.

**Cálculos corretos passo a passo:** as equações para as coordenadas são

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \frac{p_\theta}{I}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi - p_\psi \cos \theta}{I \sin^2 \theta}, \\ \dot{\psi} &= \frac{p_\psi}{I_3} - \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta) \cos \theta}{I \sin^2 \theta}. \end{aligned}$$

Essas relações aparecem de forma parcial no desenvolvimento do item (a), mas não são reunidas no item (b). Para os momentos, deve-se ter

$$\dot{p}_\varphi = 0, \quad \dot{p}_\psi = 0,$$

como o aluno escreveu. A equação para  $p_\theta$  deveria ser

$$\dot{p}_\theta = \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)(p_\varphi \cos \theta - p_\psi)}{I \sin^3 \theta} + mgl \sin \theta.$$

A expressão obtida pelo aluno tem a estrutura correta, mas fica pouco simplificada e parece apresentar uma pequena imprecisão nos fatores de seno.

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** o item está parcialmente correto. A conservação de  $p_\varphi$  e  $p_\psi$  está certa, mas faltou organizar todas as equações de Hamilton e escrever a equação de  $\dot{p}_\theta$  em forma final inequívoca.

### 3(c) Recuperação da lagrangiana do pião simétrico

**Uso de notação apropriada:** o aluno usa corretamente a transformação inversa

$$L = p_i \dot{q}^i - H.$$

**Clareza de exposição e argumentação:** a recuperação da lagrangiana é apresentada de forma compacta, mas o procedimento está correto: substitui-se a Hamiltoniana e retorna-se às velocidades angulares.

**Cálculos corretos passo a passo:** o resultado esperado é

$$L = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2 - mgl \cos \theta.$$

Essa é a estrutura recuperada pelo aluno.

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** não há erro relevante. O item poderia apenas ser um pouco mais detalhado, para deixar explícita a substituição de  $p_\varphi$ ,  $p_\psi$  e  $p_\theta$  em termos das velocidades.

## Comentário geral

A resolução de Kaue é boa e demonstra domínio da construção de Hamiltonianas por transformação de Legendre. No problema da partícula carregada, a Hamiltoniana, as equações de Hamilton e a recuperação da lagrangiana estão essencialmente corretas; a comparação com o formalismo lagrangiano também está bem encaminhada, embora a dependência temporal dos potenciais não tenha sido explicitada. No problema do potencial central, a Hamiltoniana e a transformação inversa estão corretas, e a condição  $p_\theta = 0$ ,  $\theta = \pi/2$  é usada adequadamente para mostrar que o movimento permanece no plano equatorial. Entretanto, o item



2(b) não apresenta todas as equações de Hamilton antes da simplificação, e a interpretação final deveria mencionar o potencial efetivo, não apenas  $V(r)$ . No problema do pião simétrico, a Hamiltoniana e a recuperação da lagrangiana estão corretas, e as conservações de  $p_\varphi$  e  $p_\psi$  são reconhecidas; ainda assim, as equações de Hamilton do item 3(b) ficam incompletas e a expressão de  $\dot{p}_\theta$  deveria ser escrita com mais cuidado. No conjunto, a entrega é sólida, com bons resultados principais, mas perde clareza e completude em alguns itens que pediam explicitamente o conjunto das equações de Hamilton.